Картка+ — жива медична картка для літньої людини

Кейсове завдання · Digital Future Hackathon · ніша Aging & Longevity · формат участі: соло

Автор: Сергій Заболотній, д.т.н., професор — AI/ML, NLP, клінічний AI

Процес, який ми змінюємо: як родина веде і використовує медичну історію літньої людини.

1. Проблема — що зараз болить

Медична історія людини 65+ — це фізична папка виписок, стос роздруківок аналізів, фото рецептів у телефоні доньки та те, що родичі запам'ятали зі слів лікаря. Частина даних формально є в eHealth (еЗдоров'я, Helsi), але вони покривають лише останні роки й лише державний контур: приватні лабораторії, стаціонарні виписки різних років, кардіограми, знімки залишаються розрізненим паперовим архівом. Дані існують — але у форматі, який не вміє відповідати на питання. Три наслідки:

- Лікар бачить ~5% картини. На прийомі він спирається на те, що пацієнт зміг принести і згадати. Динаміка показників за роки (креатинін, HbA1c, тиск) фізично лежить у папці, але нікому не видна.
- Поліпрагмазія без контролю. Людина приймає 5–10 препаратів від різних лікарів, які не бачать призначень одне одного. Дублювання діючих речовин і небезпечні взаємодії спливають постфактум — після госпіталізації.
- Родина — «людський API» до здоров'я мами. Дорослі діти переказують історію по пам'яті й не можуть відповісти на просте «а який у мами був калій пів року тому?».

2. Стара логіка — як це вирішується зараз

Сьогоднішнє «рішення» — це архів плюс ручна праця навколо нього. Папка зберігає документи, але не зміст. Цифрові кабінети зберігають кожен свій фрагмент, без злиття в цілісну історію. Синтез — побудову повної картини, помічання трендів, перевірку сумісності ліків — щоразу робить людина: лікар за 12 хвилин прийому або донька ввечері після роботи. Наявні «цифрові» надбудови логіки не змінюють: нагадувалки про ліки лише пришвидшують нагадування, сканери документів — лише архівацію. Архів залишається пасивним, синтез залишається на людині.

3. AI-гіпотеза — як AI змінює саму логіку, а не пришвидшує

Картка+ змінює природу об'єкта: медична картка з пасивного сховища стає агентом, який розуміє власний зміст, стежить за динамікою і відповідає на питання. Донька фотографує будь-який документ — у будь-якому вигляді — і система сама:

- Читає і структурує. Компактна медична модель (клас MedGemma) екстрагує з неструктурованого тексту тріплети «показник — значення — час» за медичною онтологією зі стандартними кодами (LOINC, RxNorm, SNOMED CT).
- Будує єдиний таймлайн здоров'я. Кожен документ вбудовується в одну хронологію: усі виміри креатиніну за 6 років на одній кривій, незалежно від лабораторій і бланків.
- Помічає те, чого не бачить жоден окремий лікар: тренди між епізодами, дублювання діючих речовин, потенційні взаємодії — як сигнали, а не за запитом.
- Відповідає людською мовою з посиланням на конкретні документи-джерела, а не пошуком по папці.

Чому саме AI тут ключовий, а не зручне доповнення. Без AI задача не розв'язується в принципі: неможливо правилами чи шаблонами розпарсити тисячі варіантів оформлення виписок, рукописних доз і скорочень з десятків закладів за десятиліття. Саме здатність мовної моделі розуміти неструктурований медичний текст і зводити його до єдиної онтології — це та операція, якої стара логіка не мала. AI не пришвидшує ведення архіву — він скасовує архів як парадигму, замінюючи його діалогом з власною медичною історією.

4. Продуктові рішення, що роблять це довіреним

Приватність by design. Уся обробка — локальною моделлю на пристрої користувача; медичні дані не залишають телефон і не потрапляють у хмарні LLM-сервіси. Для медичних даних літньої людини це не маркетингова опція, а умова довіри — і водночас технічний бар'єр, який відрізняє продукт від будь-якої обгортки навколо хмарного GPT.

Безпеку не довіряємо генеративній моделі. Свідоме архітектурне рішення: критичні для здоров'я перевірки — взаємодії ліків і дозові межі — виконує детермінований модуль по відкритій довідковій базі, а не мовна модель. LLM відповідає лише за розуміння тексту; висновок про безпеку — за верифікованим правилом. У медичному продукті не можна ставити безпеку в залежність від імовірнісної генерації.

Чесна межа MVP. Система не ставить діагнозів і не призначає лікування. Вона структурує факти, показує динаміку і формує правильні питання, з якими варто прийти до лікаря. Момент, коли продукт почне видавати клінічні призначення, — це окремий регуляторний рубіж (медичний виріб, лікар у контурі рішення), і ми проходимо його свідомо, а не випадково.

5. Методологічний базис і архітектура надійності: TRACE

Продуктові рішення вище — не інтуїція, а застосування власного інженерного фреймворку автора TRACE (Zabolotnii, arXiv:2605.03838; traces.solutions) — метрологічно обґрунтованого підходу до довіреного агентного AI в критичних доменах. Головна теза: довіру до системи вимірюють, а не декларують. Картка+ інстанціює чотиришарову архітектуру TRACE — читати знизу вгору, від якоря довіри до людини:

L4	**Людина — родина, у клінічній версії лікар** Право рішення на межі клінічних дій. ABC: система готує докази, не діагноз.
L3	**Політика роутингу й ескалації (stateful)** Тип документа → шар; конфлікт L2a/L2b або high-risk → передача людині.
L2b	**Локальна LLM-валідатор (MedGemma, on-device)** Лише розуміння вільного тексту виписок; grounded-відповіді над таймлайном.
L2a	**Класичний ML** Числові показники (NER→LOINC), тренд-детекція. Калібрований, відтворюваний.
L1	**Детермінований якір довіри (НЕ навчений)** Взаємодії ліків, дозові межі по відкритій БД; довідники RxNorm/LOINC/SNOMED.

Чому ця структура дає надійність, а не «розумний чат над медкартою». Довіра тут — властивість архітектури, а не однієї моделі. Безпечні для здоров'я перевірки лежать у детермінованому L1, який формально верифікований і не галюцинує; генеративна модель (L2b) ізольована до єдиної задачі, де вона справді потрібна — розуміння вільного тексту. Вибір типу моделі для кожної підзадачі обґрунтований метрикою Computational Parsimony Ratio (CPR): LLM застосовується там, де додає цінність, а не за замовчуванням. Ескалація спрацьовує на поєднання високого ризику й високої впевненості — саме впевнена помилка найнебезпечніша. Ця структура прямо операціоналізує вимоги EU AI Act (ст. 14 — людський нагляд; ст. 15 — точність і робастність) для майбутньої клінічної версії.

6. Чому користувач обере нове рішення

Вся медична історія мами вперше відповідає на питання — замість того, щоб лежати в шухляді й чекати, поки хтось її перечитає.

Реалізованість (соло, 48 год). Проєкт спирається на компоненти з дослідницької роботи автора з клінічного AI (проєкт Medical Brain): онтологія екстракції «показник — значення — час» з прив'язкою до RxNorm/LOINC/SNOMED CT; пайплайни для компактних локальних моделей; сумісність структури даних зі стандартом HL7 FHIR. Технічне ядро — local-first структурування клінічного тексту локальною fine-tuned

моделлю MedGemma — уже валідоване у власному препринті автора: Zabolotnii & Holinko, «Local-First Clinical Text Structuring with Fine-Tuned MedGemma» (DOI: 10.5281/zenodo.20605433, CC-BY-4.0, 2026). План демо: фото документа → структурований таймлайн → сигнали про тренди і взаємодії → відповіді на питання родини природною мовою.

Джерела

[1] Zabolotnii, S. (2026). TRACE: A Metrologically-Grounded Engineering Framework for Trustworthy Agentic AI Systems in Operationally Critical Domains. arXiv:2605.03838 (cs.CL). Companion: traces.solutions.
[2] Zabolotnii, S., & Holinko, V. (2026). Local-First Clinical Text Structuring with Fine-Tuned MedGemma for Readmission Risk Assessment. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.20605433 (CC-BY-4.0).